Условие

Каква е вероятността случайно избрана плочка от домино да съдържа различни числа на двете си половини?



Всяка половина носи число от 0 до 6.

Пространството от изходи

Плочката няма „ляво“ и „дясно“: $\{2,5\}$ и $\{5,2\}$ са една и съща плочка. Затова изходът е **неподредена** двойка с възможно повторение:

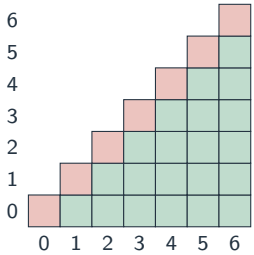
$$\Omega = \{\{a_1, a_2\} : a_1, a_2 \in \{0, \ldots, 6\}\}, \qquad |\Omega| = C(7,2) = \binom{8}{2} = 28.$$

Наистина пълният комплект домино има 28 плочки.

Равновероятни ли са? Да: всяка плочка съществува в комплекта точно веднъж и тегленето е случайно. Затова класическата формула важи.

Разлика със Задача 2.1: там изходът $\{1,6\}$ имаше два физически начина да се случи, а $\{6,6\}$ един. Тук всяка плочка е точно един физически предмет.

Броим плочките с различни числа



червени: двойни плочки $\{a, a\}$, 7 броя

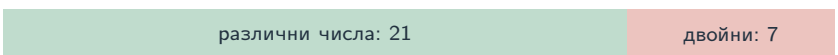
зелени: с различни числа

общо 28 плочки

Плочка с различни числа е 2-елементно подмножество на $\{0, \ldots, 6\}$: $C_7^2 = 21$.
Проверка: $21 + 7 = 28$. ✓

Пресмятане

$$\mathbb{P}(\{a_1 \neq a_2\}) = \frac{C_7^2}{C(7,2)} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$



Внимание: ако бяхме моделирали плочката като наредена двойка (като два зара), щяхме да получим $\frac{42}{49} = \frac{6}{7}$, което е **грешно**, защото двойните плочки щяха да са недооценени два пъти.

Отговор. $\dfrac{C_7^2}{C(7,2)} = \dfrac{21}{28} = 0{,}75.$